

Diviser des nombres relatifs

Exercices – Notion 3 • « Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Calcule mentalement et écris seulement le résultat.

a) $(-45) : (-9) =$ ..... **b)** $56 : (-8) =$ ..... **c)** $(-30) : 5 =$ .....

d) $(-9) : (-1) =$ ..... **e)** $0 : (-13) =$ ..... **f)** $15 : (-10) =$ .....

g) $(-2{,}4) : (-2) =$ ..... **h)** $(-1) : (-4) =$ ..... **i)** $(-4) : 0{,}5 =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $(-72) : (-8) =$	☐ -9	☐ 9	☐ -64
b) $\dfrac{18}{-3} =$	☐ 6	☐ -6	☐ -15
c) $(-5) : (-8) =$	☐ $-0{,}625$	☐ $0{,}625$	☐ $1{,}6$
d) le nombre qui, divisé par -4, donne 3 :	☐ -12	☐ 12	☐ $-0{,}75$

Exercice 3 Nombres manquants ★★☆☆

Complète. Pense à vérifier avec une multiplication.

a) $(-48) :$ ..... $= 6$ **b)** ..... $: (-7) = -5$ **c)** ..... $: 4 = -2{,}5$

d) $27 :$ ..... $= -9$ **e)** $(-6) :$ ..... $= 12$ **f)** ..... $: (-0{,}5) = -20$

Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Coche « Vrai » ou « Faux », puis justifie : pour une égalité fausse, donne le bon résultat en expliquant. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Exemple : $(-20) : (-4) = -5$		✔	Même signe : le quotient est positif ; le résultat est 5.
$36 : (-9) = -4$			
$(-1{,}5) : (-3) = -0{,}5$			
$(-7) : (-7) = 1$			
$8 : (-0{,}1) = -0{,}8$			
$\dfrac{12}{-5} = \dfrac{-12}{5}$			

Exercice 5 Écritures fractionnaires ★★★☆

Donne le signe, puis la valeur du quotient (valeur exacte, et valeur approchée au centième si le quotient n'est pas décimal).

Quotient	Signes moins	Signe	Valeur
$A = \dfrac{-35}{7}$	.....	.....	.....
$B = \dfrac{-27}{-6}$	.....	.....	.....
$C = \dfrac{14}{-4}$	.....	.....	.....
$D = \dfrac{-5}{-3}$	.....	.....	.....
$E = \dfrac{(-4) \times (-6)}{-8}$	.....	.....	.....
$F = \dfrac{(-3) \times 10}{(-4) \times (-5)}$	.....	.....	.....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $(-42) : (-7) = -6$	.....	
b) $(-3) : (-12) = 4$	.....	
c) $-10 : (-0{,}5) = 20$	.....	
d) $\dfrac{-15}{-3} = 5$	.....	

Exercice 7 Problèmes ★★★★

1 À Cany-Barville, Léa a relevé à 7 h ces températures pendant 5 jours de janvier (relevés fictifs) : -4 °C ; $-7{,}5$ °C ; 2 °C ; -1 °C ; $-3{,}5$ °C.
Calcule la température moyenne.

.....
.....
.....

2 Après une sortie à Saint-Valery-en-Caux, trois amis partagent équitablement une dette de 37,50 € (prix fictif). Écris une division, puis calcule l'effet sur le compte de chacun.

.....
.....

3 Au large de Fécamp, les éoliennes en mer reposent sur un fond d'environ 30 m de profondeur. Un plongeur part de la surface (altitude 0 m) et descend le long d'une fondation. En 12 minutes, à vitesse constante, il atteint l'altitude -24 m (situation fictive).

a) De combien varie son altitude chaque minute ?

.....

b) Au même rythme, au bout de combien de minutes atteindra-t-il le fond, à l'altitude -30 m ?

.....
.....